응용통계학 강의 OT

조수영

josuyoung1@snu.ac.kr

2025-09-03

교과목 개요

- 교과목 개요
  - 보건, 환경, 안전 분야에서 필요한 기본적인 통계학의 이론을 이해하고 이를 분석 및 평가하는 데 필요한 통계 기법을 습득하게 한다.
- 학습목표
  1) 자료의 특성과 주요 통계량의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다.
  2) 통계적 추론의 기본 개념을 이해하고 설명할 수 있다.
  3) 보건 안전 산업 현장에서 제시되는 자료나 문제를 통계적 관점에서 해석할 수 있다.
- 참고교재: 보건통계학개론 (경문사)

평가

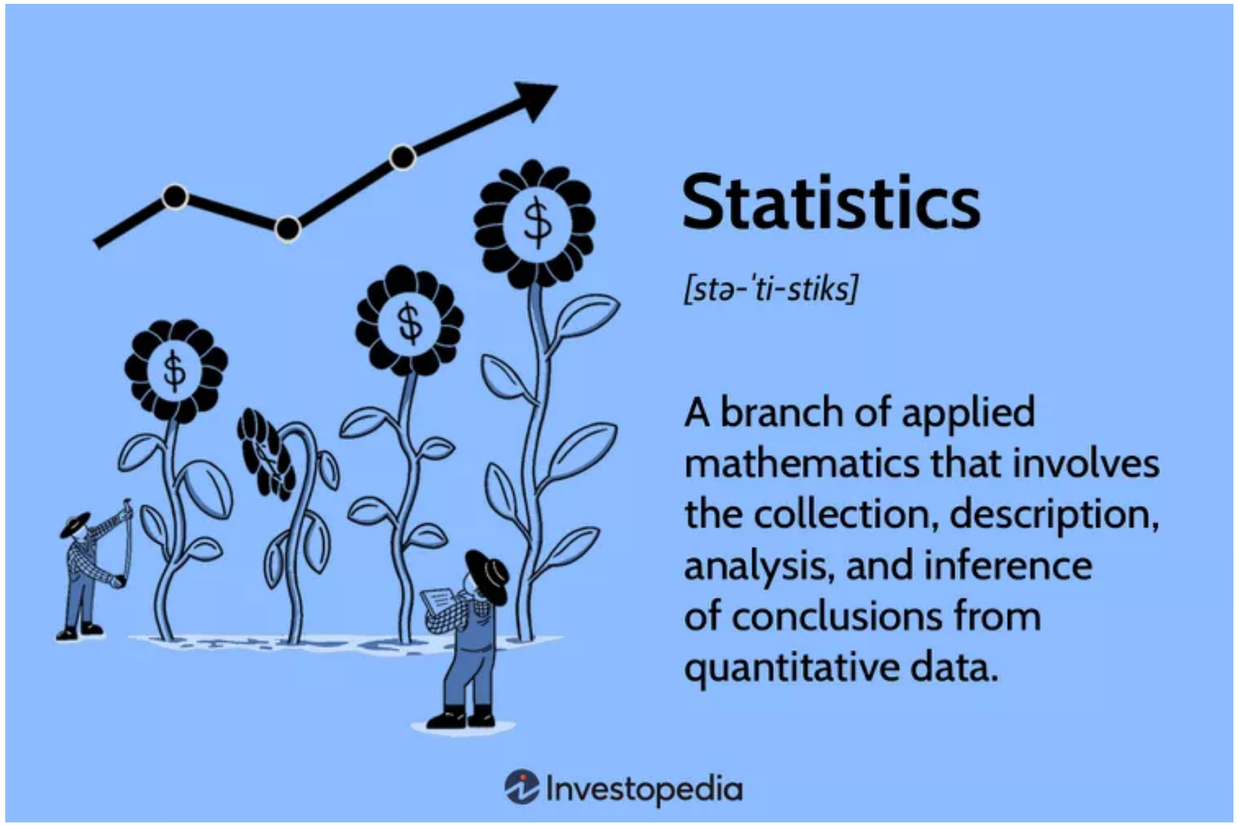
- 중간고사 (30%), 기말고사 (40%)
  - 주관식, 서술형
- 출석 (20%)
  - 결석 -1, 지각 및 조퇴 -0.5
  - 30분 이상 지각 또는 수업 종료 1시간 전에 조퇴하는 경우 결석으로 간주
- 과제 (10%)
  - 중간고사 이후 진행 예정
  - 관심 있는 주제 정해서 통계 가설 세워보기 또는 관심있는 논문의 통계 가설을 확인하고 사용한 통계 방법에 대해 비판하기

Chapter 1. Introduction

2025-09-03

통계학

Statistics



- 자료를 수집, 정리, 요약, 해석, 표현하는 과학적 방법론
- 표본에서 수집된 데이터를 기반으로, 수학적 확률을 활용하여 모집단의 특성을 추정하고 검정함
- 기술 통계 vs. 추론 통계
- 자연과학, 의학, 보건, 공학, 사회과학, 경영, 경제, 정책, 교육, 인문학 등 다양한 분야에서 활용됨

https://www.investopedia.com/thmb/rPsaFwAMLt3IODEyk_pYHFISvuY=/750x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/statistics-ae8f1320de174c279eeeee49c4087917.jpg

Contents

1. 통계학 기본개념
2. 과학적 방법과 실험 계획
3. 측정과 척도
4. 표본 추출과 통계적 추론

1. 통계학 기본 개념

- 데이터 (Data)
- 변수 (Variable)
- 모집단 (Population)
- 표본 (Sample)

1. 통계학 기본 개념

데이터 (Data)

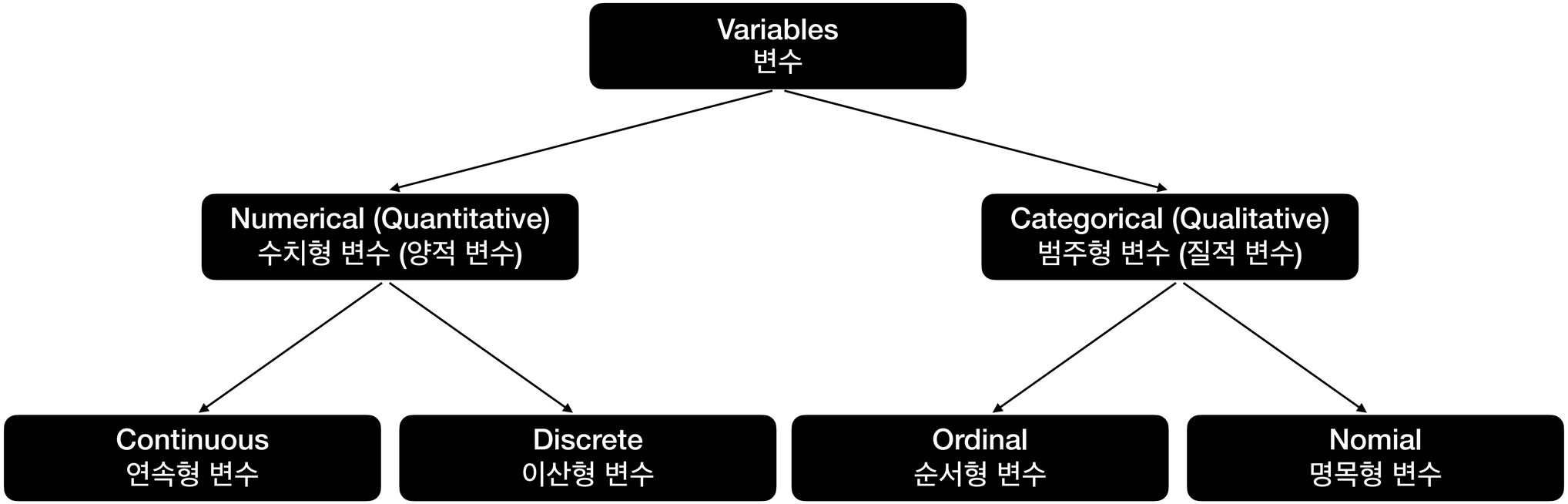
- 측정을 통해 얻어지거나 계산을 통해 얻어질 수 있음

https://aprendeconalf.es/en/teaching/statistics/manual/img/introduction/statistics_purpose.png

1. 통계학 기본 개념

변수 (Variable)

- 측정되거나 셀 수 있는 특성, 수치 또는 속성
- 데이터 단위마다 값이 달라질 수 있으며 시간이 지남에 따라 값이 변할 수 있음



1. 통계학 기본 개념

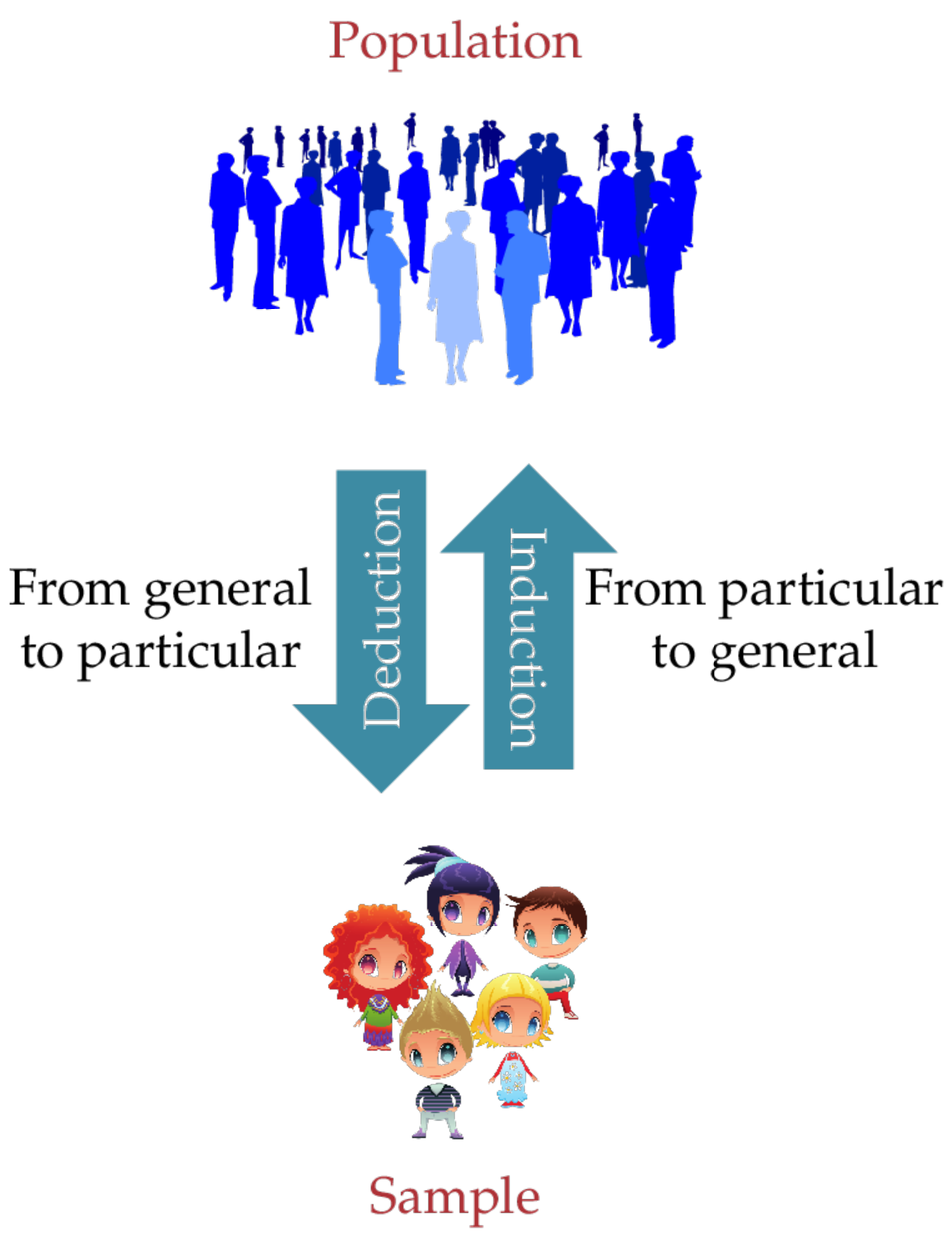
변수 (Variable)

- **확률변수 (Random variable)**: 확률 현상에 기인해 결과값이 확률적으로 정해지는 변수
  가질 수 있는 값 중에 (우연히) 선택된 값을 갖는 변수
  - 이산확률변수 (Discrete random variable): 가질 수 있는 값의 종류가 유한하거나 자연수만큼 존재하는 경우
  - 연속확률변수 (Continuous random variable): 관측값이 연속형인 확률변수
  - 이론적으로는 이산형과 연속형은 구분 가능하지만, 측정 방법의 한계 때문에 연속형 변수가 종종 이산형으로 관측됨, ex) 키, 몸무게

1. 통계학 기본 개념

모집단 (Population), 표본 (Sample)

- **모집단 (Population)**
  - 연구의 **궁극적 목표**
  - 개체의 측정값들의 전체 집합
- **표본 (Sample)**
  - 모집단으로부터 측정한 측정값의 집합 (모집단의 부분집합)
  - 표본을 **과학적으로 추출**하는 것이 중요!!!!!

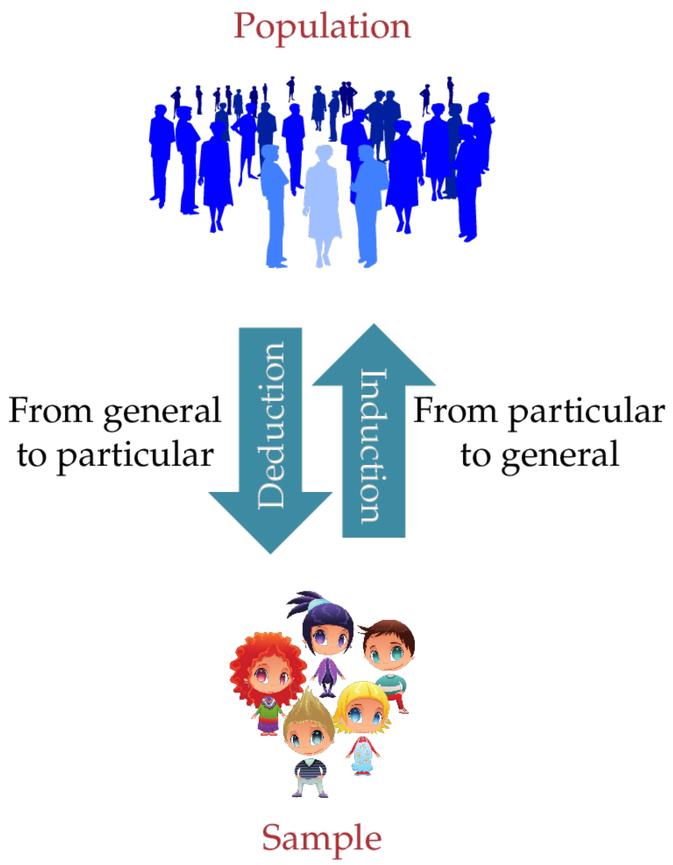


https://aprendeconalf.es/en/teaching/statistics/manual/introduction/

1. 통계학 기본 개념

모집단 (Population), 표본 (Sample)

- 전수조사 (Census) vs. 표본조사 (Sampling survey)
- 대상모집단 (Target population) vs. 추출모집단 (Sampling population)
- 표본오차 (Sampling error) vs. 비표본오차 (Non-sampling error)
  - 표본오차: 일부만을 조사하기 때문에 발생함 (그러니까 표본 선정을 잘 해야함!)
  - 비표본오차
    - 대상모집단과 추출모집단의 차이
    - 설문지의 결함
    - 무응답 오차
    - 기타: 조사원의 불성실, 자료 처리과정에서의 오류 등



2. 과학적 방법과 실험 계획

Scientific research and experimental design

- **과학적 방법론**: 관찰된 현상을 **편향 없이** 설명할 수 있으며 **반복 가능한 결과**를 도출하는 과정으로서 **정보의 수집, 분석, 정리** 하는 과정을 모두 포함

  1. **관측**: 관측을 통하여 과학적 방법으로 답변을 해야 하는 여러 현상의 구체적인 가설을 만들 수 있음

  2. **가설 설정**: 관측값을 설명하거나 새로운 관측값을 정량적으로 예측하는 데 필요한 가설을 설정. **연구가설** 또는 **통계가설**이라고도 표현하며 **정량적 용어**를 활용해야 함

  3. **실험 설계**: 통계가설을 검증하는 데 필요한 데이터를 얻기 위하여 실험을 설계함

     - 연구 수행에 앞서 관측값의 정확도 (accuracy), 정밀도 (precision)를 미리 평가해야 함

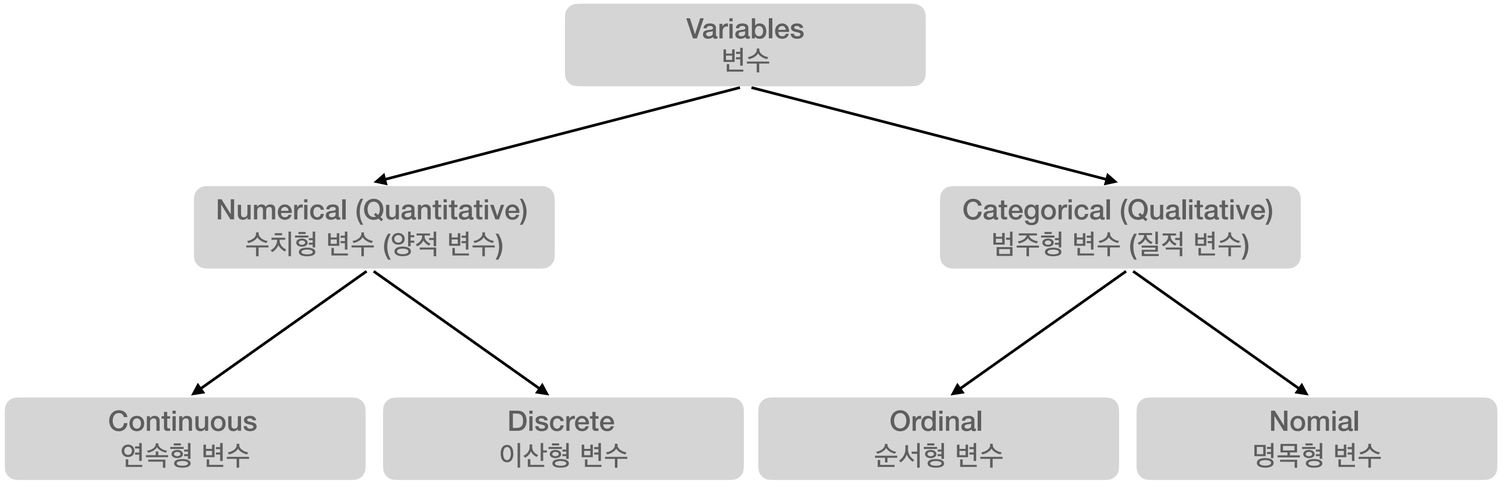
     - 실험설계 방법은 가설을 검정하는 데 필요한 데이터의 유형에 따라 달라짐

  4. **결론**: 신뢰할 수 있는 데이터 수집이 선행되면 신뢰할만한 결론을 도출함

     - 연구 결과가 과학적 신뢰를 얻기 위해서는 다양한 연구에서 반복적으로 관찰되어야 함

3. 측정과 척도

Measurements and scale



- 측정 (Measurement)
  - **명목척도 (Nomial scale)**: 분류 목적, 예) 성별, 직업유무
  - **순서척도 (Ordinal scale)**: 순서 개념이 있어 대소 비교 가능, 예) 상중하
  - **구간척도 (Interval scale)**: 숫자 속성, 숫자 사이의 간격 비교 가능, 예) 온도
  - **비척도 (Ratio scale)**: 0이 절대적 의미가 있고 연산이 가능, 예) 높이, 무게

4. 표본추출과 통계적 추론

Sampling and statistical inference

- 통계적 추론 (Statistical inference)
  - 모집단으로부터의 추출한 표본을 활용하여 모집단의 특성을 유추하는 과정
- **표본추출 (Sampling)** - **모집단을 대표**할 수 있어야 함
  - **확률표본추출**: 모든 대상이 표본으로 선택될 확률이 같음
    - 대표성 유지 가능, 표본 추출 과정이 복잡하고 시간과 비용이 많이 듦
  - **비확률표본추출**: 모든 대상이 표본으로 선택될 확률이 다르거나 알 수 없음
      - 빠르고 간편하지만 표본 오류가 커서 선택 편향 발생

4. 표본추출과 통계적 추론

Sampling and statistical inference

- **확률표본추출**
  - 단순랜덤추출 (Simple random sampling): 모집단의 모든 개체가 동일하게 표본을 추출
  - 계통추출 (Systematic sampling): 추출 시작 지점을 정하고 일정 간격에 따라 순차적으로 데이터 추출
  - 층화추출 (Stratified sampling): 동질적인 하위 집단으로 나누고(층화) 각 층별 표본 추출
  - 집락추출 (Cluster sampling): 이질적인 소집락(cluster)으로 나누고 일부 집락을 추출하여 집락 전체 또는 일부를 조사

4. 표본추출과 통계적 추론

Sampling and statistical inference

- 비확률표본추출
  - 편의 추출 (Convenience sampling): 쉽게 접근 가능한 대상 추출
  - 판단 추출 (Purposive sampling): 연구자가 특정 기준으로 판단하여 추출
  - 눈덩이 추출 (Snowballing sampling): 초기 응답자가 추가 응답자를 추천하는 방식